

Почему ты переходишь на бег на 7.5 км/ч? Число Фруда

Маятник, который объяснил зоопарк. В 1976 году Роберт Макнил Александер снял на камеру десятки видов — от перепёлки до жирафа — и замерил скорость перехода аллюров. Результат: $Fr \approx 0.5$ для перехода шаг-рысь у всех четвероногих с точностью 15%. Мышь переходит на бег при 0.7 км/ч (ноги 2 см), кошка — при 4 км/ч, лошадь — при 7 км/ч, слон ходит до 15 км/ч и формально не бежит вовсе: хотя бы одна нога всегда на земле. Геометрическое подобие работает через четыре порядка массы тела.

Цифры на беговой дорожке. Кислородная маска + тредмил: при 5 км/ч ходьба стоит 3.5 мл O_2 /кг/мин, бег — 8 мл. При 8 км/ч ходьба обходится в 6 мл, а бег — те же 8 мл. Точка пересечения — 7.3–7.7 км/ч, зависит от длины ног. Мозг ощущает невыгодность ходьбы на высокой скорости как дискомфорт за 0.3–0.5 с до переключения: сигнал идёт от проприоцепторов мышц-разгибателей голени. Двухногие роботы (Cassie, Boston Dynamics Atlas) используют тот же Fr -порог в алгоритме выбора аллюра — иначе падают.

Корабль, утка и цунами. Уильям Фруд в 1860-х годах тащил деревянные модели корпусов по каналу в Торки (Англия) и заметил: сопротивление скачком растёт, когда длина волны от носа совпадает с длиной корпуса. Максимальная корпусная скорость — $v_{hull} = 1.34\sqrt{L_{WL}}$ узлов, где L_{WL} — длина ватерлинии в футах. Для 4-метровой лодки это 5.4 км/ч. Для 300-метрового танкера — 40 км/ч. Утка при массе 1 кг плывёт с $Fr \approx 0.45$ — строго по кривой Фруда. Цунами в открытом океане ($h = 4000$ м): $v = \sqrt{gh} \approx 200$ м/с = 720 км/ч — гравитационная волна, тот же безразмерный закон.

От Борелли к акселерометру. Джованни Борелли в 1680 году в трактате «De Motu Animalium» первым описал ногу как рычаг и нарисовал силовые диаграммы ходьбы. Через 150 лет братья Вебер (1836) измерили период качания ноги маятником — совпало с периодом свободных колебаний стержня той же длины. Александер в 1976-м свёл всё в безразмерный параметр. Сегодня инерциальный датчик (IMU) в часах на запястье считает каденс, длину шага и момент перехода аллюра — три числа от одного акселерометра, физика маятника в чипе за 30 центов.

Открытый вопрос. Люди переходят на бег чуть раньше энергетического оптимума — на 5–8% ниже расчётной скорости. Почему? Одна гипотеза: мышечные вибрации при быстрой ходьбе нагружают суставы, и мозг переключает аллюр по механическому стрессу, а не по кислороду. Другая: нервная система минимизирует не энергию, а $jerk$ — производную ускорения, меру плавности. Эксперименты в микрогравитации на МКС (NASA, 2018) показали, что при 0.4g порог сдвигается — но не туда, куда предсказывает простая формула Фруда. Полная модель нейромеханического переключения аллюров пока не построена.

спорт

механика

ИИ